UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Ensamble de componentes

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #11 — **DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC**

Vas a desarmar la PC del aula en orden, limpiarla y volver a armarla, reconociendo cada conector y probando que arranque.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Antes de desarmar: que traer y como prepararse

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧰 Antes de desarmar: que traer y como prepararse

Para esta clase hay que venir con dos cosas: destornillador Philips y cepillo de cerda suave. Sin eso no se puede desarmar.

- Destornillador Philips, preferentemente magnetico, y uno chico para el M.2.
- Cepillo de cerda suave, para el polvo entre componentes. No sirve el de dientes duros.
- Pulsera antiestatica o, en su defecto, tocar el gabinete metalico antes de cada pieza.
- Mesa amplia y bien iluminada, sin alfombra: la alfombra junta estatica.

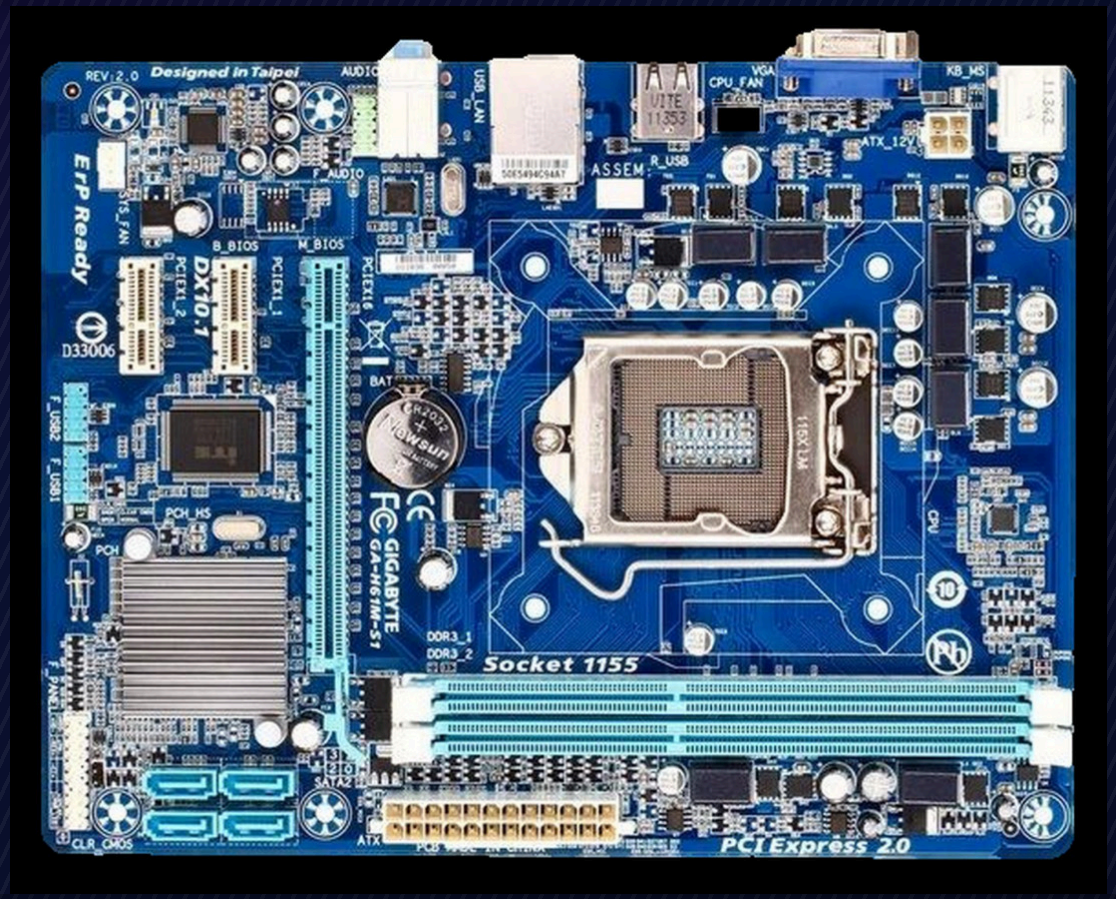
© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Antes de desarmar: que traer y como prepararse



Antes de desarmar: que traer y como prepararse

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

La estatica y el orden de montaje

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⚡ La estatica y el orden de montaje

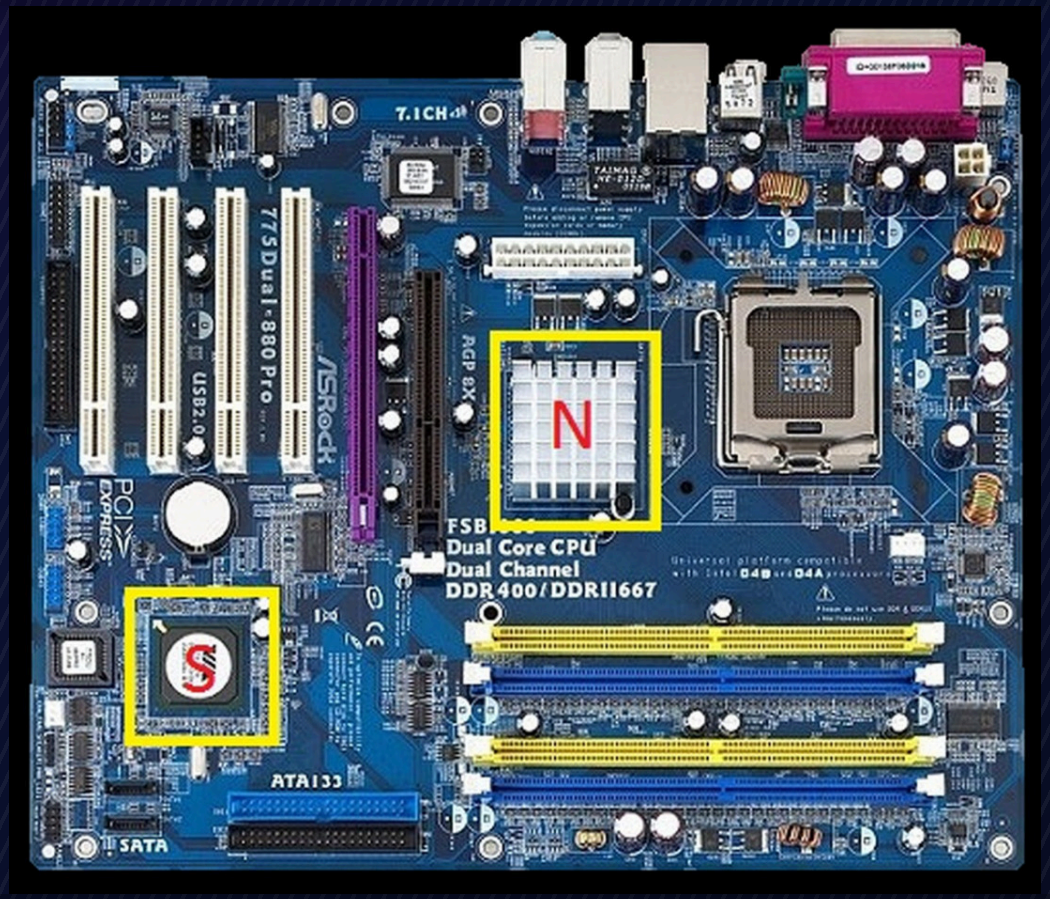
El orden correcto evita desarmar: primero lo que va sobre la placa, despues la placa en el gabinete.

- Sobre la placa, fuera del gabinete: procesador, cooler, memoria y M.2.
- Despues la placa se atornilla al gabinete con los separadores puestos.
- Luego la fuente, los discos y por ultimo la placa de video.
- Los separadores son obligatorios: sin ellos la placa hace corto con el chasis.

© @gustavokempe

La estatica y el orden de montaje

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



La estatica y el orden de montaje

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Paso 1: el procesador en el zocalo

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

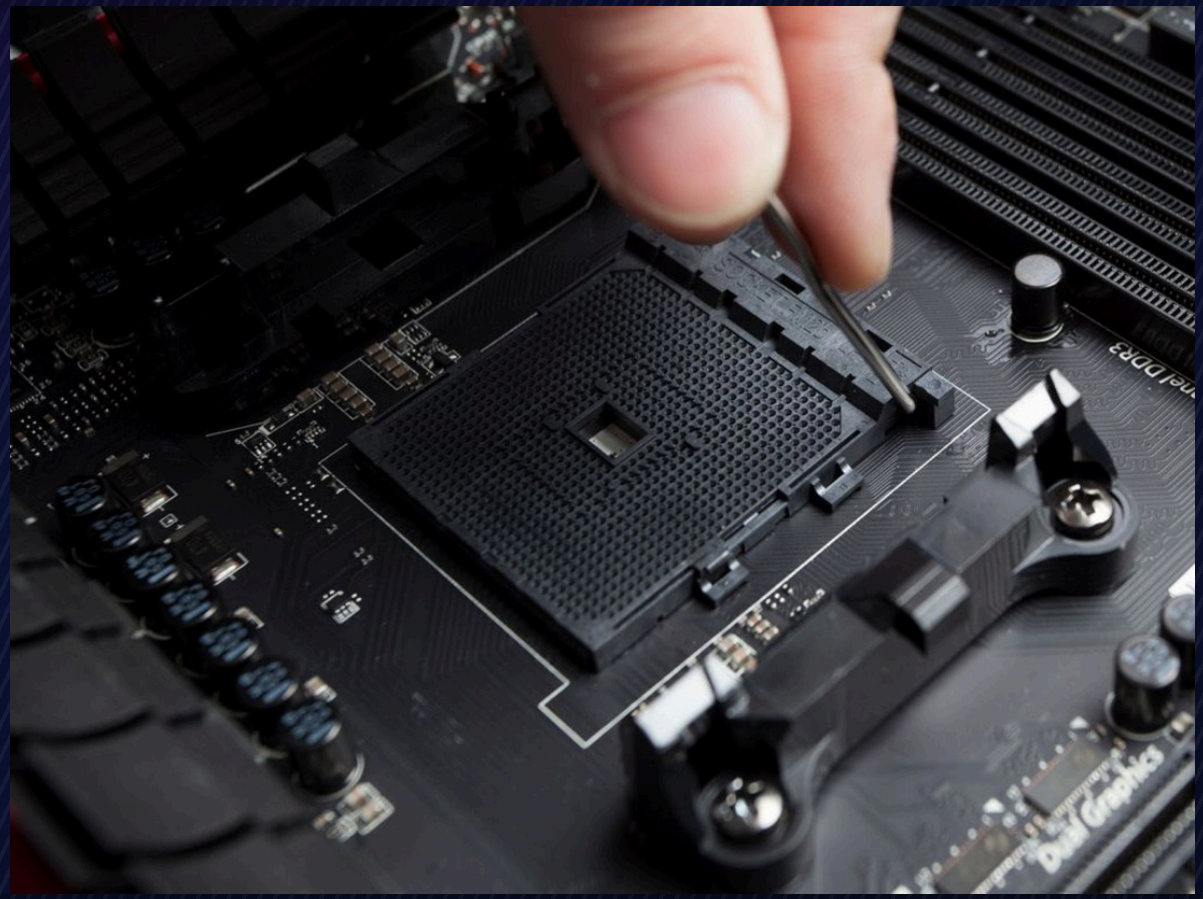
☐ Paso 1: el procesador en el zocalo

Es el paso con mas riesgo: un pin doblado no se arregla y puede costar el procesador o la placa.

- Se levanta la palanca del zocalo hasta el tope.
- El triangulo del procesador se alinea con el triangulo del zocalo.
- Se apoya sin presionar: entra solo por gravedad.
- Si no entra, esta al reves: se levanta y se gira, nunca se fuerza.

© @gustavokempe

Paso 1: el procesador en el zocalo



Paso 1: el procesador en el zocalo

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Paso 2: pasta termica y cooler

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧴 Paso 2: pasta termica y cooler

Poca pasta y bien puesta enfria mas que mucha pasta mal puesta.

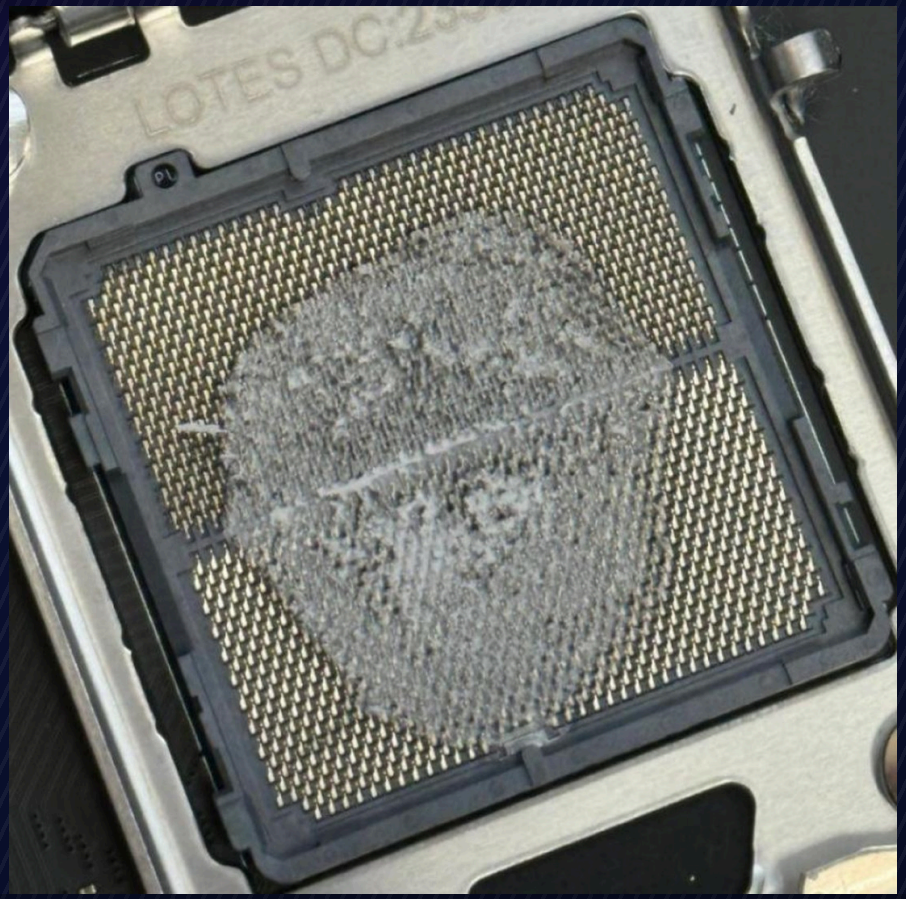
- Se limpia el IHS del procesador y la base del disipador con alcohol isopropilico.
- La pasta va en el centro, del tamano de un grano de arroz.
- El cooler se apoya y se ajusta en cruz, de a poco, para que apoye parejo.
- Los cuatro tornillos se aprietan alternando: uno, el opuesto, y asi.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Paso 2: pasta termica y cooler

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Paso 2: pasta termica y cooler

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Paso 3: la memoria en los slots correctos

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧠 Paso 3: la memoria en los slots correctos

Los modulos van en los slots que indica el manual, no en los primeros que aparecen.

- Se abren las trabas de los extremos del slot.
- La muesca del modulo tiene que coincidir con la del slot.
- Se apoya y se presiona parejo en los dos extremos hasta que las trabas cierren solas.
- Para dos modulos, normalmente A2 y B2: el segundo y el cuarto.

© @gustavokempe

Paso 3: la memoria en los slots correctos



Paso 3: la memoria en los slots correctos

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Paso 4: el M.2 en la placa

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

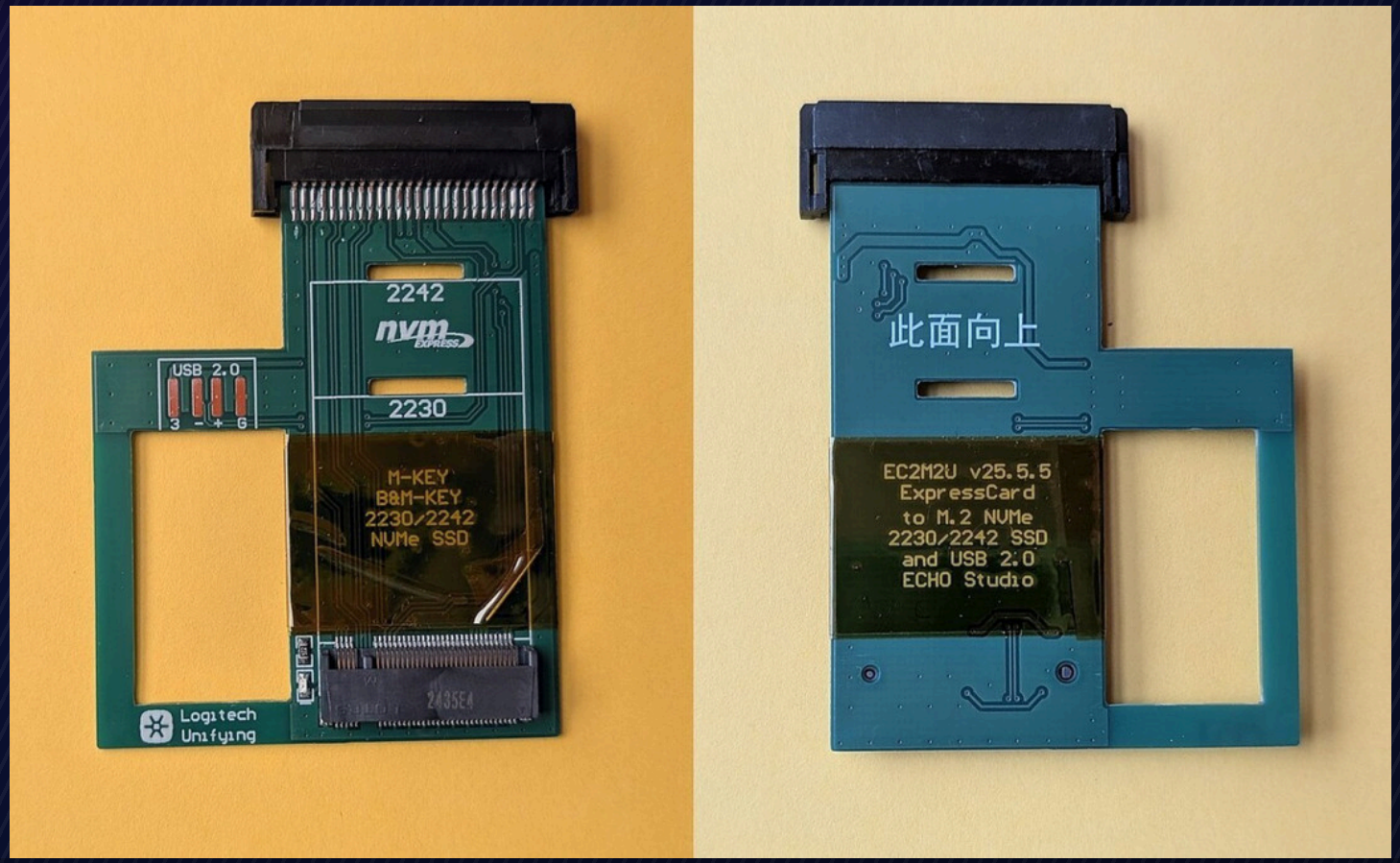
💾 Paso 4: el M.2 en la placa

El M.2 se instala antes de atornillar la placa: despues cuesta llegar con el destornillador.

- Se saca el tornillo del extremo y, si tiene, el disipador del slot.
- El modulo entra en angulo de unos 30 grados y despues baja.
- Se atornilla el extremo libre sin forzar: si no llega, el modulo esta al reves.
- El disipador se vuelve a poner con su thermal pad.

© @gustavokempe

Paso 4: el M.2 en la placa



Paso 4: el M.2 en la placa

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Paso 5: la fuente y el cableado

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔌 Paso 5: la fuente y el cableado

La fuente se coloca antes de la placa de video, porque despues no entra la mano.

- Se atornilla la fuente al gabinete con el ventilador hacia donde tenga rejilla.
- Primero se conecta el ATX de 24 pines a la placa.
- Despues el EPS de 4+4 u 8 pines, cerca del procesador.
- Los cables de la placa de video se dejan a mano para el paso siguiente.

© @gustavokempe

Paso 5: la fuente y el cableado



Paso 5: la fuente y el cableado

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Paso 6: los discos SATA

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

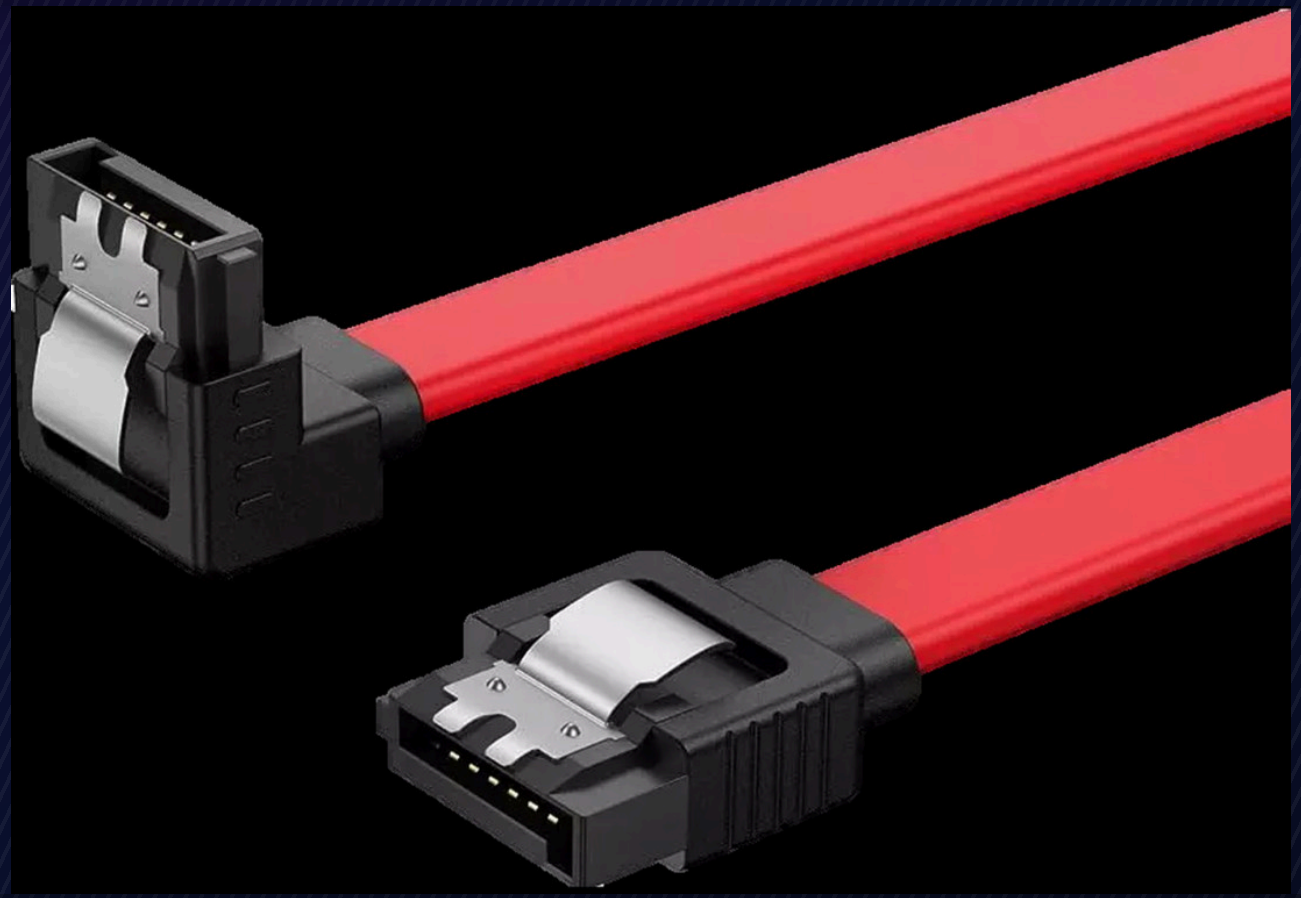
💿 Paso 6: los discos SATA

Cada disco SATA lleva dos cables y ninguno es opcional.

- Cable de datos: del disco a un puerto SATA de la placa.
- Cable de energia: del disco a la fuente, con conector en forma de L.
- Los cables de datos tienen traba: se aprieta para sacarlos.
- El disco se atornilla a la jaula antes de conectar, para no forzar los conectores.

© @gustavokempe

Paso 6: los discos SATA



Paso 6: los discos SATA

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Paso 7: la placa de video

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🎮 Paso 7: la placa de video

Es la ultima pieza grande: entra despues de la fuente y antes de cerrar.

- Se saca la tapa de los slots que va a ocupar.
- La traba del PCIe x16 se abre antes de empujar.
- Se apoya recta y se presiona hasta que la traba cierre sola.
- Se atornilla la chapa al gabinete: sostiene el peso de la placa.

© @gustavokempe

Paso 7: la placa de video



Paso 7: la placa de video

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Paso 8: el panel frontal

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

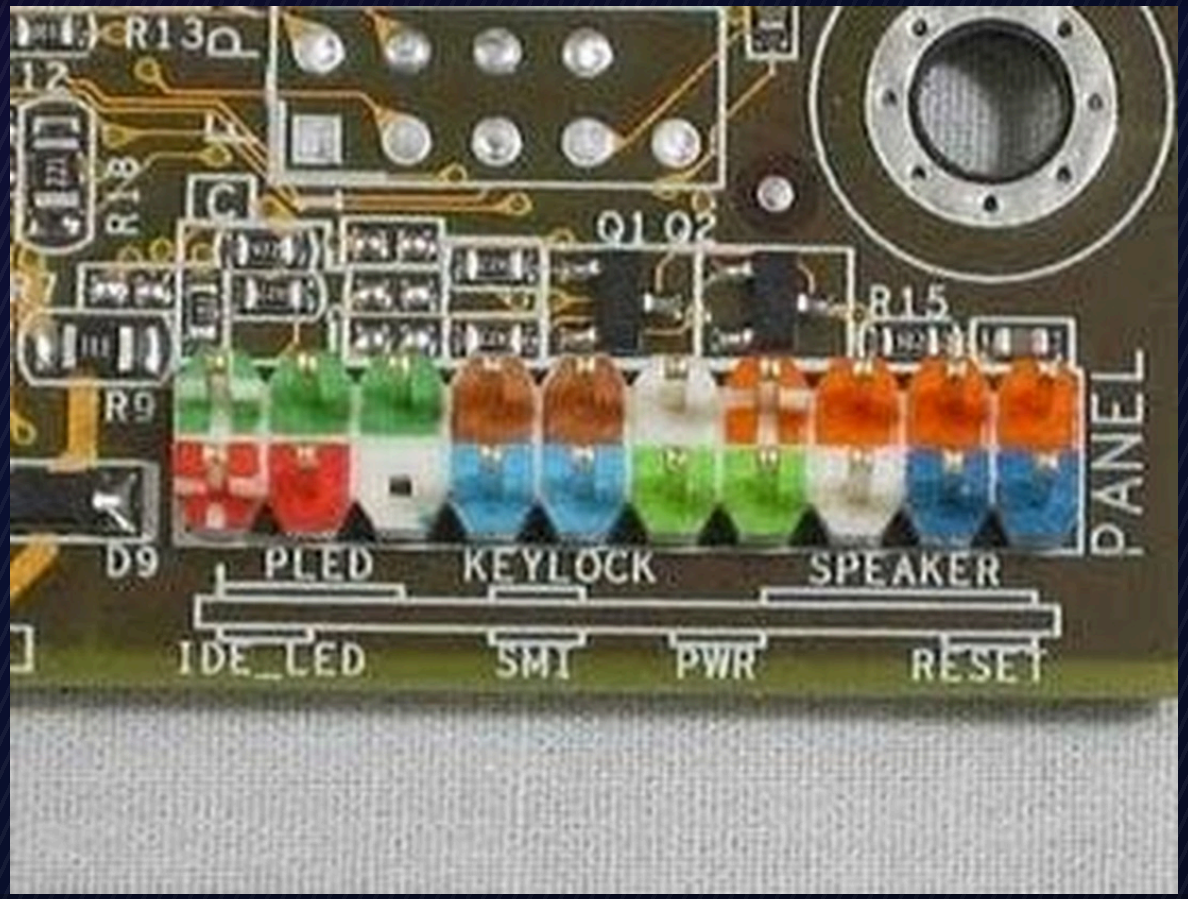
🔘 Paso 8: el panel frontal

Los cables del gabinete son chicos y se confunden: el manual y la serigrafia son la unica guia.

- POWER SW y RESET SW son los botones; el orden de los polos no importa.
- POWER LED tiene polaridad: si no prende, se da vuelta.
- HDD LED tambien tiene polaridad.
- USB y audio del panel frontal van a sus pines, no a los de otro conector.

© @gustavokempe

Paso 8: el panel frontal



Paso 8: el panel frontal

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Paso 9: la primera prueba

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

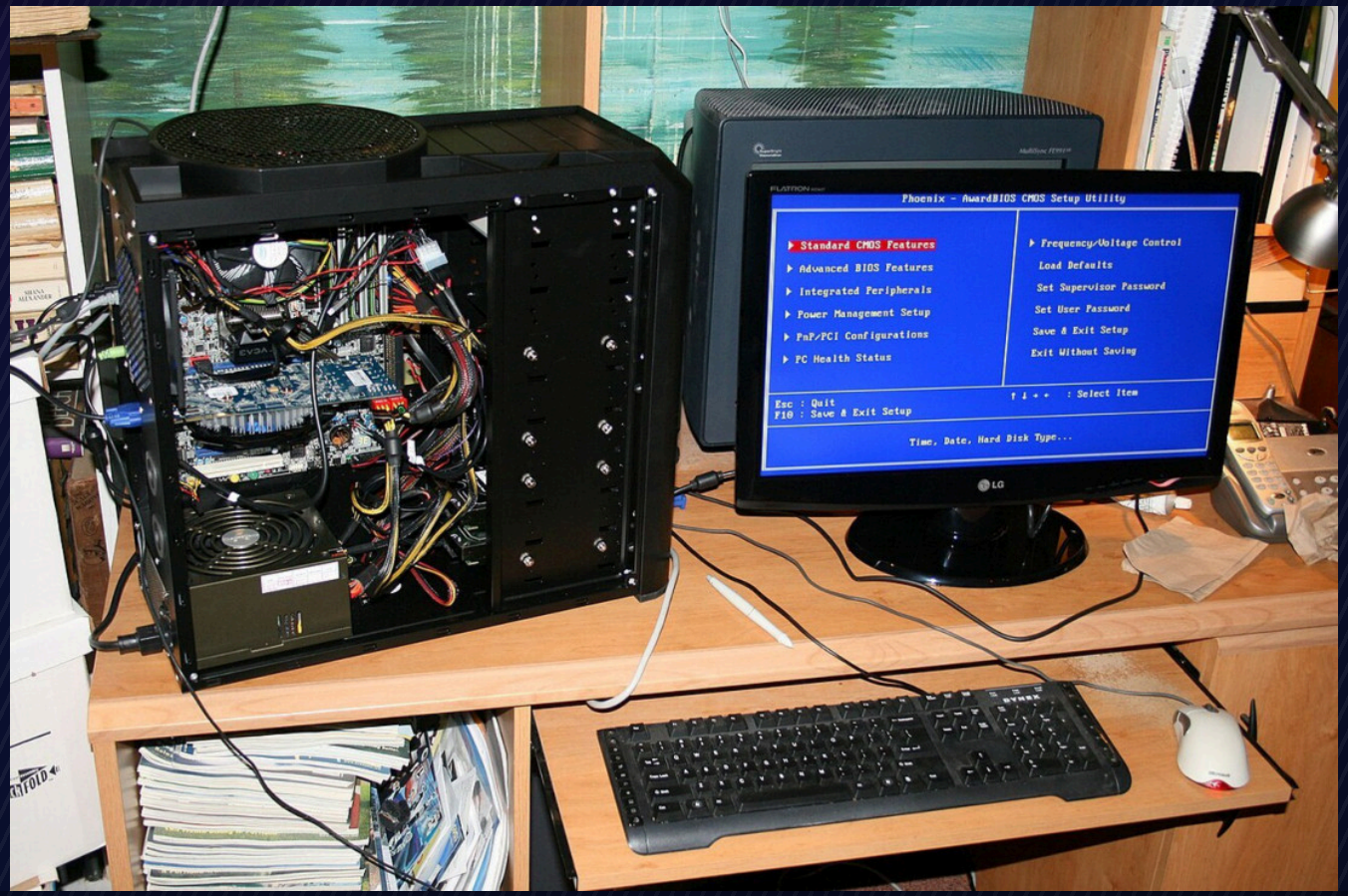
✅ Paso 9: la primera prueba

Antes de cerrar el gabinete se enciende y se revisa: si algo falla, ya esta todo a mano.

- Se conecta el monitor a la salida de la placa de video, no a la de la placa madre.
- Se enciende y se mira: ventiladores girando, luces, imagen en pantalla.
- Se entra al setup y se revisa que el procesador, la memoria y los discos esten reconocidos.
- Se activa el perfil de memoria (XMP o EXPO) y se guarda.

© @gustavokempe

Paso 9: la primera prueba



Paso 9: la primera prueba

© @gustavokempe

Desarmar sin romper

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

□ Desarmar sin romper

Se desarma en el orden inverso al armado, y con la misma paciencia: la prisa rompe mas piezas que el uso.

- Antes de tocar nada: foto del estado, cables desconectados y gabinete descargado.
- Primero la placa de video, que es la que mas estorba; despues los cables de la fuente.
- La memoria se saca abriendo las trabas de los extremos, sin hacer palanca.
- El cooler se afloja en cruz y se levanta derecho, con un movimiento suave y giratorio.

© @gustavokempe

Desarmar sin romper



Desarmar sin romper

© @gustavokempe

Ejercicio: Desarmar, limpiar y volver a armar la PC d...

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Desarmar, limpiar y volver a armar la PC del aula

Desarmá la PC del aula en el orden inverso al armado, limpiá cada pieza y volvé a dejarla funcionando.

- Fotografiá la PC armada antes de tocar nada y desconectá todos los cables.
- Sacá la placa de video y anotá en qué slot estaba.
- Sacá los cables de la fuente, la fuente y los discos.
- Sacá la memoria anotando el slot de cada módulo, y después el cooler y el procesador.
- Limpiá con el cepillo y aire comprimido: aletas del cooler, slots, aspas y filtros.
- Volvé a armar en orden inverso, con pasta termica nueva si se sacó el cooler.
- Hacé la primera prueba: que encienda, que la BIOS reconozca todo y que las temperaturas sean normales.

© @gustavokempe